



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Wireless LAN

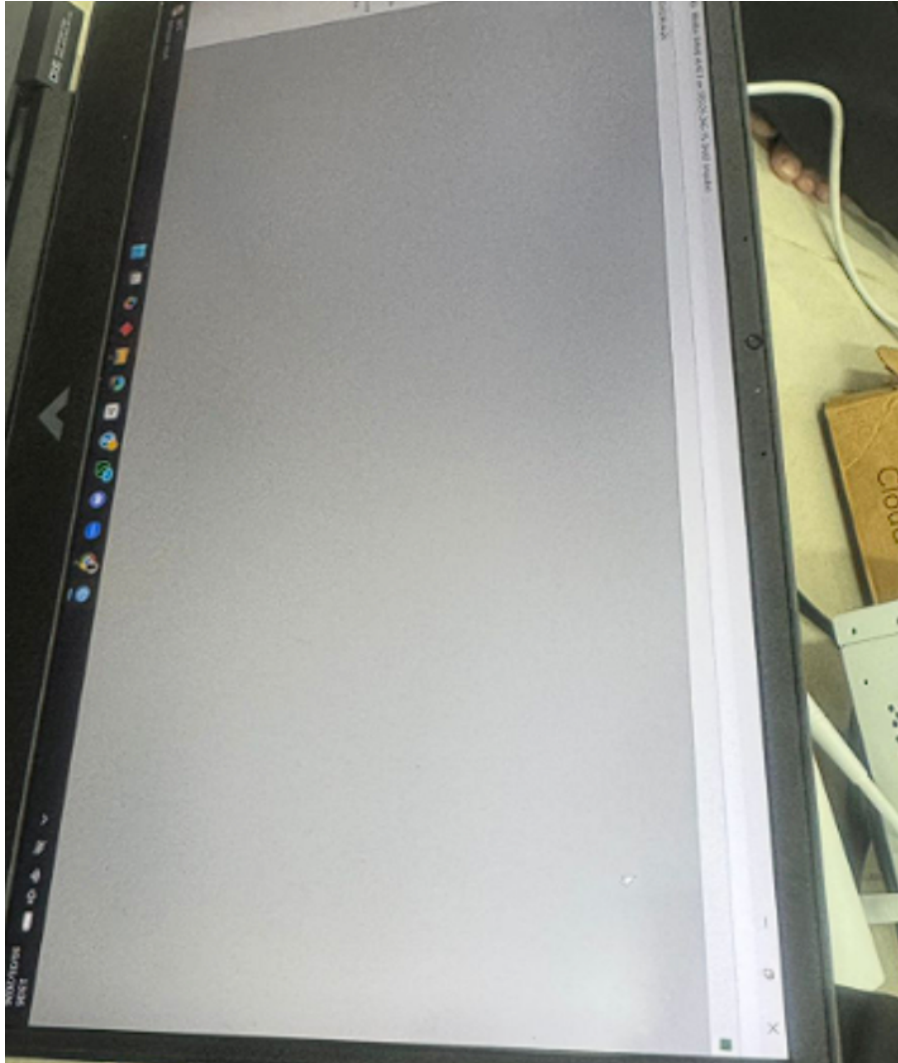
Kenny Gabriel Manurung - 5024241022

2026

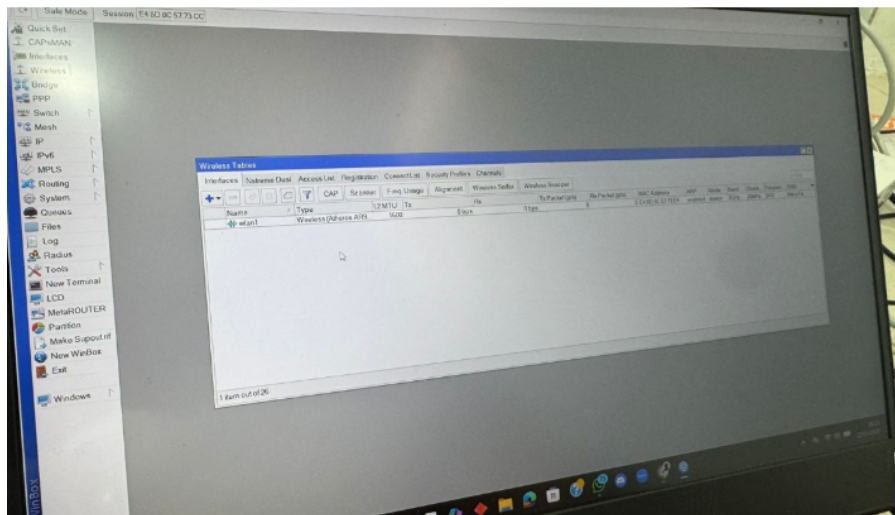
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan Wireless Point to Point

1. Sebelum melakukan konfigurasi jaringan, pastikan kedua router berada pada kondisi default atau belum memiliki konfigurasi sebelumnya agar tidak terjadi bentrok pengaturan. Reset router dapat dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan memilih menu *System > Reset Configuration*, kemudian centang opsi *No Default Configuration*.

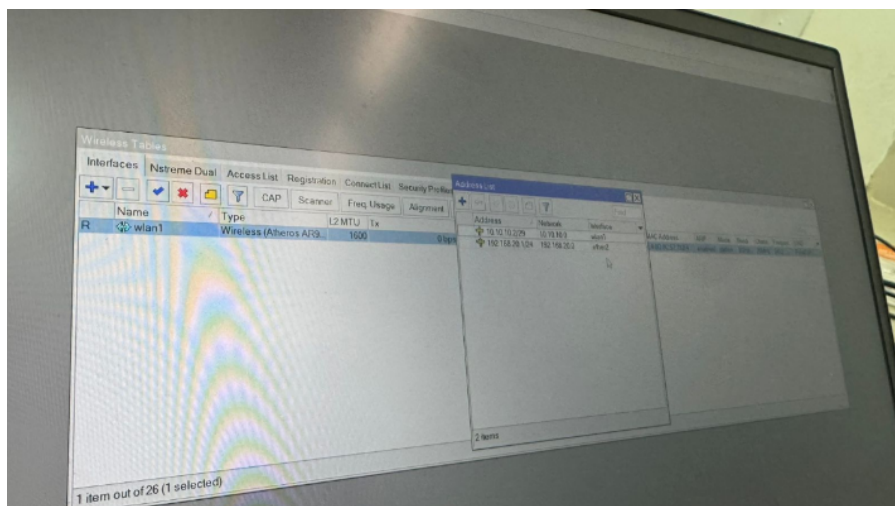


2. Hubungkan perangkat komputer dengan router menggunakan aplikasi Winbox. Login dapat dilakukan memakai MAC Address ataupun IP bawaan router dengan username *admin*.
3. Untuk mengatur wireless pada Router A dan Router B, buka interface wlan1 lalu masuk ke tab Wireless. Selanjutnya ubah bagian Mode menjadi bridge dan isi SSID dengan nama PointToPo-intKelompokXX sesuai kelompok masing-masing. Jika konfigurasi telah selesai, tekan tombol Apply kemudian OK.

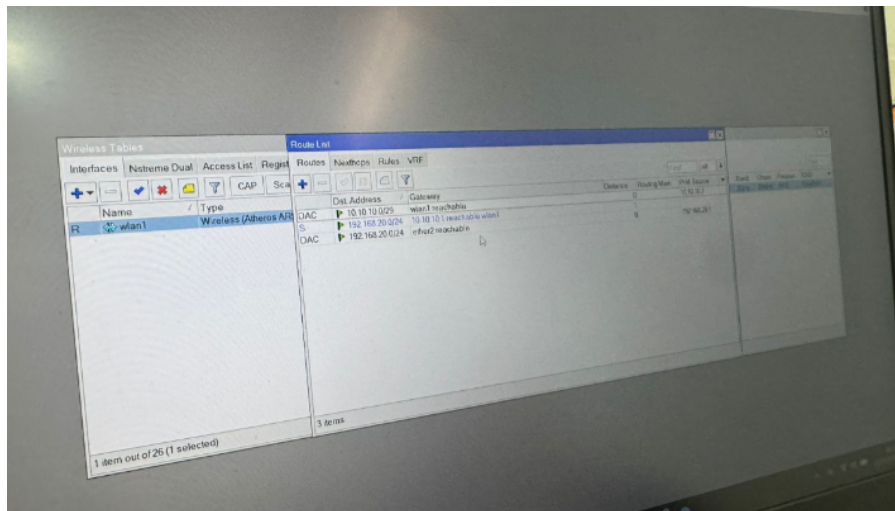


4. Langkah berikutnya adalah memberikan IP Address pada interface 'wlan1' yang digunakan sebagai media komunikasi antar-router. Masuk ke menu 'IP' → 'Addresses', lalu klik tombol '+'. Pada Router A, isi bagian 'Address' dengan '10.10.10.1/29' dan pilih interface 'wlan1'. Sedangkan pada Router B gunakan '10.10.10.2/29' pada interface yang sama. Setelah selesai, klik 'Apply' dan 'OK'.

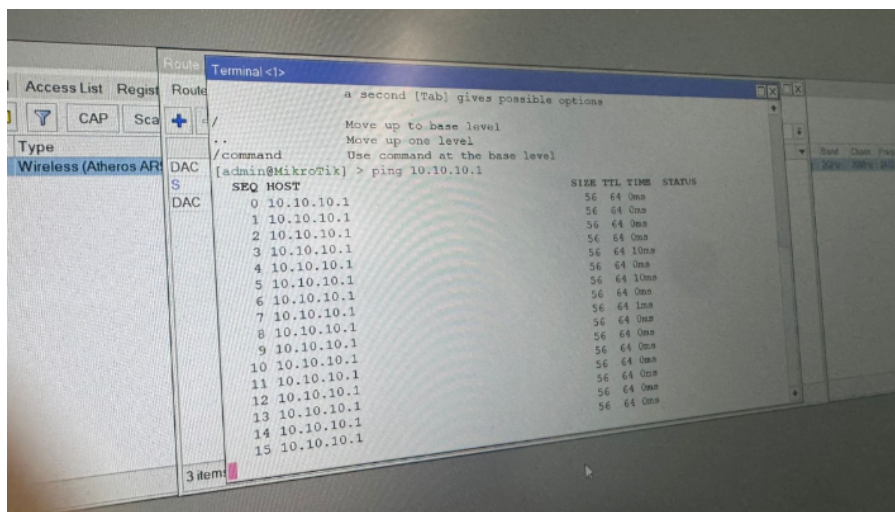
Selanjutnya lakukan konfigurasi IP pada interface 'ether2' yang digunakan untuk menghubungkan router dengan perangkat laptop atau PC. Pada Router A gunakan IP '192.168.20.1/24' di interface 'ether2', sedangkan pada Router B gunakan '192.168.30.1/24'. Simpan seluruh konfigurasi dengan memilih 'Apply' lalu 'OK'.



5. Agar kedua jaringan LAN dapat saling terhubung, tambahkan routing statis melalui menu 'IP' → 'Routes', kemudian tekan tombol '+'. Pada Router A, isi 'Dst. Address' dengan '192.168.30.0/24' dan 'Gateway' dengan '10.10.10.2'. Sedangkan pada Router B, masukkan 'Dst. Address' '192.168.20.0/24' dan 'Gateway' '10.10.10.1'. Setelah konfigurasi selesai, tekan 'Apply' dan 'OK'.



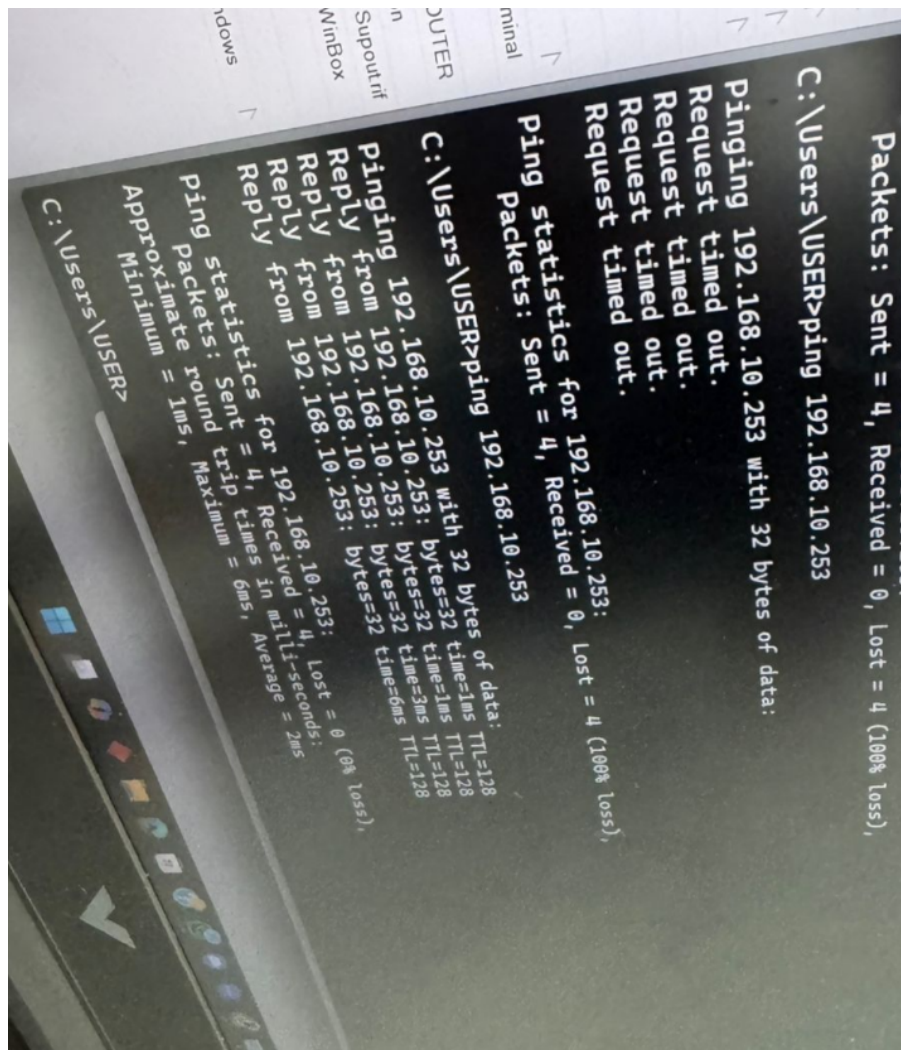
6. Untuk mengecek koneksi antar-router, buka menu 'New Terminal' pada Winbox. Dari Router A jalankan perintah 'ping 10.10.10.2' untuk menguji koneksi ke Router B. Kemudian dari Router B jalankan 'ping 10.10.10.1' untuk menguji koneksi ke Router A. Jika muncul balasan 'reply', berarti kedua router telah berhasil saling terhubung.



7. Untuk mengatur IP statis pada laptop, buka 'Control Panel' → 'Network and Sharing Center' → 'Change adapter settings', kemudian pilih 'Properties' pada interface Ethernet. Setelah itu pilih 'Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)' dan aktifkan opsi 'Use the following IP address'.

Pada Laptop Router A gunakan IP '192.168.20.2/24' dengan gateway '192.168.20.1', sedangkan Laptop Router B menggunakan IP '192.168.30.2/24' dengan gateway '192.168.30.1'. DNS yang digunakan pada kedua laptop adalah '8.8.8.8'.

Setelah konfigurasi selesai, lakukan pengujian dengan membuka 'Command Prompt (CMD)' lalu jalankan perintah 'ping 192.168.30.2' dari Laptop 1 untuk memastikan kedua perangkat dapat saling berkomunikasi.

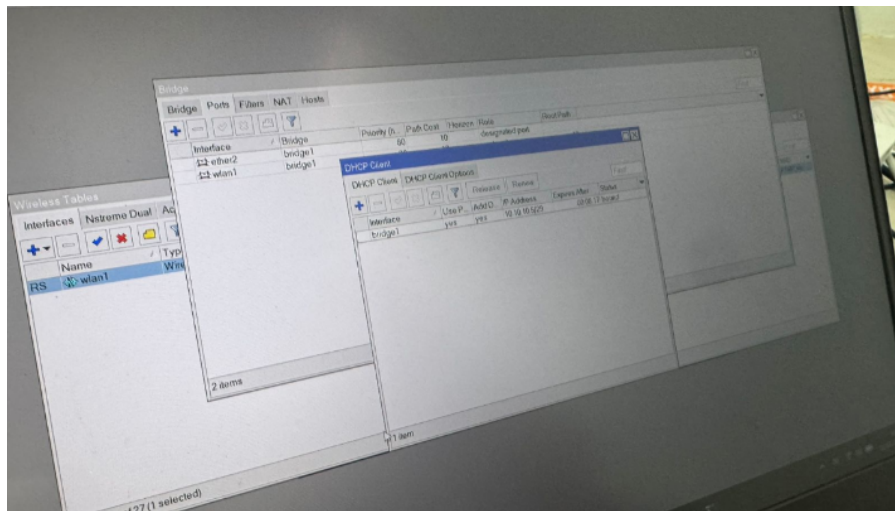


1.2 Percobaan Wireless Point to Multipoint

1. Pada Router A yang berfungsi sebagai Access Point, lakukan pengaturan wireless melalui interface 'wlan1' pada tab 'Wireless'. Ubah mode menjadi 'ap bridge' lalu isi SSID dengan nama 'PTMPKelompokXX', kemudian simpan konfigurasi menggunakan tombol 'Apply' dan 'OK'.

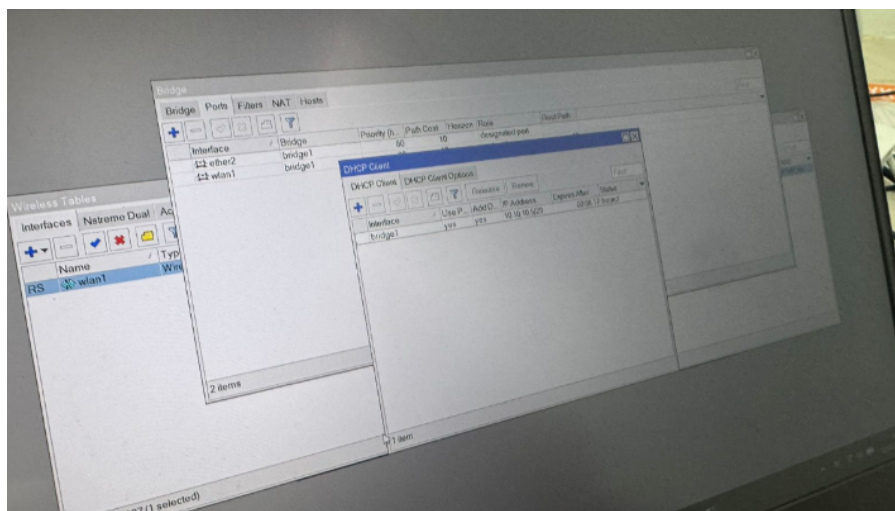
Selanjutnya buka menu 'Bridge', lalu pada tab 'Bridges' tekan tombol '+' untuk membuat bridge baru bernama 'bridge1'. Setelah bridge berhasil dibuat, masuk ke tab 'Ports' dan tambahkan interface 'wlan1' serta 'ether2' ke dalam 'bridge1'.

Terakhir, masuk ke menu 'IP' → 'Addresses' dan tambahkan alamat IP '192.168.10.1/24' pada interface 'bridge1'.

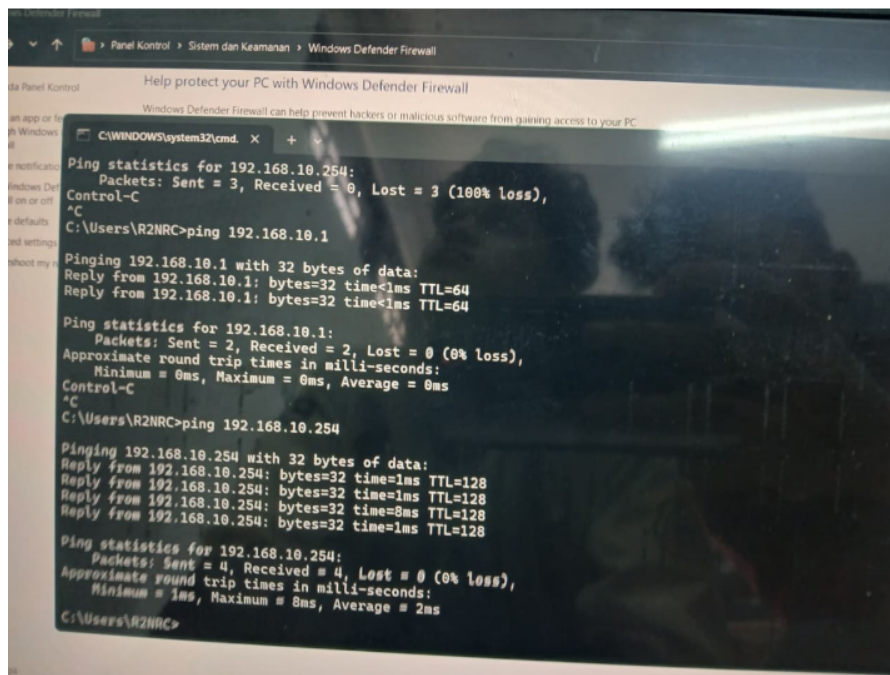


2. Untuk mengaktifkan DHCP Server pada Router A, buka menu 'IP' → 'DHCP Server', lalu pilih 'DHCP Setup'. Gunakan interface 'bridge1' kemudian ikuti langkah wizard sampai selesai agar perangkat client memperoleh IP Address secara otomatis.

Pada Router B, ubah mode wireless 'wlan1' menjadi 'station bridge', kemudian lakukan proses 'Scan' dan sambungkan ke SSID milik Router A. Setelah itu buat bridge baru dan tambahkan interface 'wlan1' serta 'ether2' ke dalam bridge tersebut. Selanjutnya buka menu 'IP' → 'DHCP Client', tambahkan interface 'bridge-client', lalu pastikan status menunjukkan 'bound' yang menandakan Router B berhasil mendapatkan IP dari Router A.



3. Untuk menguji koneksi jaringan, buka 'Command Prompt (CMD)' kemudian jalankan perintah 'ping' dari laptop Router A menuju IP gateway Router B, misalnya 'ping 192.168.10.1'. Setelah itu lakukan pengujian antar laptop untuk memastikan koneksi wireless bridge telah berjalan dengan baik.



2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, konfigurasi jaringan wireless point-to-multipoint menggunakan fitur bridge pada router dapat berjalan dengan baik. Router A yang bertindak sebagai access point berhasil terhubung dengan Router B yang menggunakan mode station bridge melalui interface wireless 'wlan1'. Dengan adanya bridge pada masing-masing router, jaringan LAN dan wireless dapat tergabung ke dalam satu segmen jaringan yang sama sehingga komunikasi data dapat berlangsung dengan lancar.

Konfigurasi DHCP Server pada Router A juga berhasil memberikan IP Address secara otomatis kepada Router B maupun perangkat client yang terhubung. Setelah seluruh pengaturan selesai dilakukan, pengujian koneksi menggunakan perintah 'ping' menunjukkan hasil yang baik karena seluruh perangkat dapat saling berkomunikasi tanpa mengalami packet loss. Hal ini membuktikan bahwa proses bridging wireless telah berhasil diterapkan sesuai tujuan praktikum. Selain itu, koneksi antar-router selama pengujian juga terbilang stabil.

Selama proses praktikum sempat terjadi masalah ketika pengujian 'ping' dilakukan antar perangkat. Setelah dilakukan pengecekan kembali, diketahui bahwa penyebab utama gangguan tersebut adalah konfigurasi IP Address yang dilakukan lebih dari satu kali pada beberapa perangkat. Akibatnya terjadi konflik IP yang menyebabkan komunikasi jaringan tidak berjalan dengan semestinya. Setelah pengaturan IP diperbaiki dan disesuaikan dengan topologi jaringan yang digunakan, koneksi antar perangkat kembali normal. Pengujian 'ping' kemudian berhasil dilakukan baik antar-router maupun antar laptop client. Dari kondisi tersebut dapat dipahami bahwa ketepatan konfigurasi IP Address sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jaringan wireless bridge.

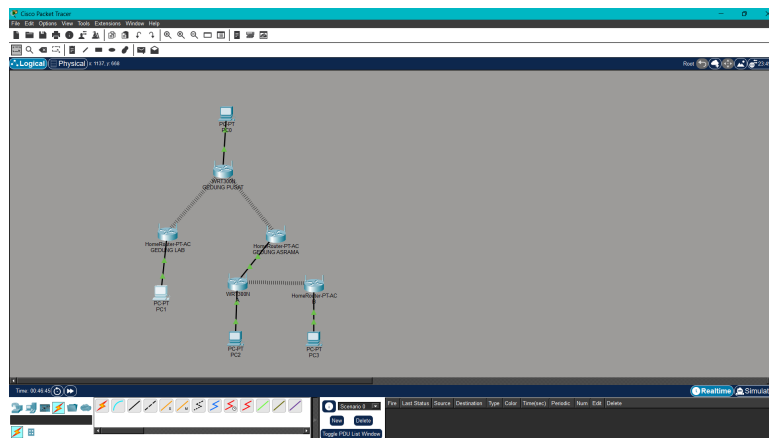
Secara umum, percobaan ini memberikan pemahaman mengenai implementasi wireless bridge menggunakan router Mikrotik. Penggunaan mode 'ap bridge' dan 'station bridge' memungkinkan jaringan antar perangkat dapat terhubung secara wireless tanpa memerlukan kabel tambahan. Fitur bridge juga mempermudah penggabungan beberapa interface ke dalam satu jaringan logis sehingga proses komunikasi data menjadi lebih efisien. Selain itu, DHCP Server mempermudah proses

pembagian IP Address kepada client secara otomatis. Melalui percobaan ini dapat dipahami bahwa konfigurasi wireless tidak hanya berkaitan dengan koneksi sinyal, tetapi juga membutuhkan pengaturan IP dan routing yang tepat. Pengujian menggunakan perintah 'ping' menjadi metode sederhana untuk memastikan jaringan telah bekerja dengan baik sehingga tujuan percobaan dapat tercapai sesuai perencanaan.

3 Hasil Tugas Modul

Berikut merupakan hasil pengerjaan tugas yang terdapat pada modul praktikum beserta penjelasannya.

1. Membuat simulasi jaringan wireless yang menghubungkan tiga gedung, yaitu Gedung Pusat, Gedung Lab, dan Gedung Asrama. Pada Gedung Asrama, Blok A dan Blok B dihubungkan menggunakan metode Wireless Bridge Point-to-Point.



Gambar 1: Topologi Jaringan antara 3 Gedung

```

C:\>ping 192.168.10.1
Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.2
Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.3
Pinging 192.168.10.3 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Reply from 192.168.10.3: bytes=32 time=0ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>

```

Gambar 2: Hasil Ping antara PC

4 Kesimpulan

Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi jaringan wireless menggunakan router dan bridge berhasil diterapkan dengan baik sehingga seluruh perangkat mampu saling

terhubung dalam satu jaringan. Tahapan konfigurasi meliputi pengaturan wireless, pembuatan bridge, konfigurasi IP Address, pengaktifan DHCP Server, serta pengujian koneksi menggunakan perintah 'ping'.

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa komunikasi antar-router maupun antar laptop client berjalan dengan lancar setelah konfigurasi diperbaiki. Pada awal percobaan sempat terjadi kegagalan koneksi akibat konfigurasi IP yang dilakukan lebih dari satu kali sehingga menimbulkan konflik pada perangkat jaringan. Setelah IP Address diatur kembali dengan benar, seluruh perangkat berhasil saling terkoneksi dan jaringan dapat berfungsi secara normal.

Melalui praktikum ini dapat dipahami pentingnya ketelitian dalam melakukan konfigurasi IP, bridge, dan wireless agar komunikasi data dapat berjalan optimal. Selain itu, percobaan ini juga memberikan pemahaman mengenai penerapan jaringan wireless point-to-multipoint menggunakan perangkat router dan switch.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



““